

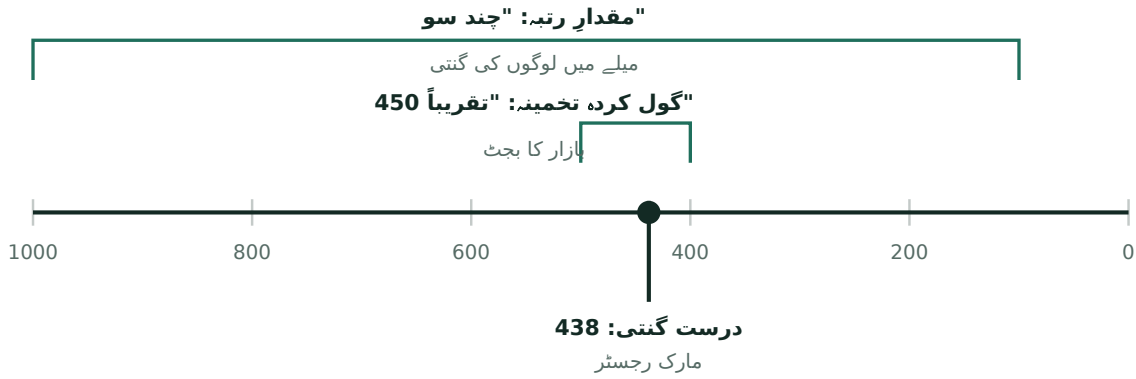
مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

موضوع 1.2 - عددی شعور، تخمینہ اور تقریب

ایک حقیقی کلاس روم کی صورت حال

تخمینے کا زینہ

اس چوڑی ترین سیڑھی تک چڑھیں جو فیصلے کے کام آئے
درست گنتی، گول کردہ تخمینہ، یا مقدار رتبہ۔



textbook.com.pk

textbook.com.pk

سکھر کے ایک پرائمری اسکول کا سالانہ اسپورٹس ڈے ہے۔ ہیڈ ماسٹر کلاس 6 کی مس فرحانہ سے کہتے ہیں: "ابھی میدان پر تقریباً کتنے لوگ ہیں؟ پانی والا ٹھیکیدار جاننا چاہتا ہے۔" مس فرحانہ 800 آدمیوں کو ایک ایک کر کے نہیں گن سکتیں۔ وہ ایک گنجان حصہ دیکھتی ہیں، وہاں تقریباً 40 آدمی گنتی ہیں، آنکھ سے 20 ایسے حصے گنتی ہیں، اور کہتی ہیں "تقریباً 800، شاید کچھ زیادہ۔" ٹھیکیدار اسی حساب سے پانی بھرتا ہے، اور کافی رہتا ہے۔ کسی کو 817 کی

درست لنتی کی ضرورت نہیں تھی۔ مس فرحانہ نے جو استعمال کیا وہ تخمینہ ہے، اور یہ جاننا کہ کب وہ کافی ہے، عددی شعور کا حصہ ہے۔

وضاحت

عددیت اور عددی شعور

عددیت روزمرہ زندگی میں ریاضی استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ عددی شعور اس کی بنیاد ہے: اعداد کے مطلب، ان کی مقدار اور آپس کے تعلق کا احساس۔ عددی شعور رکھنے والے کو حیرت نہیں ہوتی کہ 40 طلبہ والی کلاس 5 کتابوں میں انصاف سے بانٹ نہیں سکتی، یا 2,000 روپے فیس پر 10 فیصد اضافہ 200 روپے ہے، 2,000 نہیں۔

عددی شعور چھوٹی، تیز جانچوں میں ظاہر ہوتا ہے:

- سائز کا اندازہ: یہ جاننا کہ 120 روپے کلو والے 0.5 کلو ٹماٹر تقریباً 60 روپے کے ہوں گے، دکاندار کے تولنے سے پہلے۔
- تعلق کا شعور: یہ جاننا کہ گروپ دگنا کرنے سے لاگت دگنی ہو جاتی ہے، اور آدھے طلبہ کو آدھی ورک شیٹیں چاہیے۔
- معقولیت کی جانچ: ہر جواب کو دیکھ کر پوچھنا "کیا یہ ممکن ہے؟" اگر کوئی تربیتی طالبہ نکالے کہ 300 طلبہ والے اسکول کو 3,000 کرسیاں چاہیے، عددی شعور الارم بجاتا ہے۔

گلا اور لوورپچ (2025) یونیورسٹی کے عددیت کے کورس اسی بنیاد پر بناتے ہیں: ہر تکنیک سے پہلے طلبہ یہ سیکھتے ہیں کہ کسی عدد کا مطلب کیا ہے اور جواب معقول ہے یا نہیں۔ یہی وہ معیار ہے جو یہ کورس آپ سے رکھے گا۔

تخمینہ اور تقریب

حکمت عملی	آپ کیا کرتے ہیں	کلاس روم کی مثال
گروہ بندی	ایک حصہ گنیں، پھر حصوں کی تعداد سے ضرب دیں	فی حصہ تقریباً 40 طلبہ گنٹھے 20 حصے، یعنی تقریباً 800
گول کرنا	مشکل اعداد کو قریبی آسان اعداد سے بدلیں	طلبہ تقریباً 348 350، تو 10 پر مشتمل 35 پیکٹ
سابقہ ہندسے	صرف پہلے ہندسے سے حساب کریں، جلدی سے اندازے کے لیے	جمع 3,120 روپے 4,850 "یعنی تقریباً 4,000 جمع 3,000"
آسان اعداد	قریبی ایسے اعداد چنیں جو صاف تقسیم یا ضرب ہوں	ضرب 52 بن جانا ہے 50 ضرب 50 47 جو 2,500 ہے

textbook.com.pk

textbook.com.pk

تخمینہ وہ سوچا سمجھا اندازہ ہے جو مقصد کے لیے کافی قریب ہو۔ تقریب وہ قیمت ہے جو کام آسان بنانے کے لیے درست قیمت کی جگہ استعمال ہو، جیسے 398 کو 400 لینا۔ دونوں اکثر ساتھ چلتے ہیں: مس فرحانہ نے ہر حصے کو تقریباً 40 لوگ لیا، پھر کل کا تخمینہ کیا۔

اوپر کا جدول وہ چار حکمت عملیاں دکھاتا ہے جو آپ سب سے زیادہ استعمال کریں گی۔ مثالوں کو پہلے پڑھیں، پھر نیچے کی مشق آزمائیں۔

حل شدہ مثال۔ اسکول کی تقریب کو طلبہ کے لیے بسکٹ چاہیے۔ ایک پیکٹ تقریباً 10 طلبہ کے لیے کافی ہے۔ اسکول میں کلاس 1 سے 5 تک 348 طلبہ ہیں، ساتھ تقریباً 30 والدین۔ 348 کو 350 پر گول کریں (کم نہیں رہنا چاہیے)، 30 والدین جمع کریں تو 380 بنتے ہیں، اور 10 پر تقسیم: تقریباً 38 پیکٹ۔ 40 خریدیں تاکہ احتیاط رہے۔ استدلال کے قدم نوٹ کریں: آسانی کے لیے گول کریں، کمی زیادہ بھاری ہو تو اوپر گول کریں، اور آخر میں جواب کا سائز جانچیں۔

ایک عام غلط فہمی کی اصلاح۔ بہت سے تربیتی طلبہ مانتے ہیں کہ "تخمینہ بس اندازہ لگانا ہے"۔ اندازے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا؛ تخمینے کا طریقہ اور مقصد ہوتا ہے۔ ایک اچھا تخمینہ دفاع کیا جاسکتا ہے: "میں نے ایک حصہ گنا اور ضرب دی" ایک دلیل ہے، کندھا چڑھانا نہیں۔ اسی طرح تخمینے کی حدیں ہیں: جب ہیڈ ماسٹر ضلع کو سرکاری داخلہ

رپورٹ بھیجتے ہیں، تخمینہ غلط ہے خواہ قریب ہو۔ رجسٹر کو درست گنا جانا چاہیے۔ مقداری استدلال کا حصہ یہ جاننا ہے کہ کون سی صورتحال درستگی مانگتی ہے اور کون سی تیز، دفاعی تخمینے کو انعام دیتی ہے۔ گلا اور لوورٹیج (2025) یہی عادت کسی معیاری عددی کام کے مرکز میں رکھتے ہیں: تخمینہ وہ تجریدی جواب ہے جو کنکریٹ صورتحال کو اٹھانا چاہیے، اور اس کی صورتحال سے جانچ واپسی کا سفر ہے۔

سرگرمی: ایک منٹ کا تخمینہ چیلنج

چار کے گروپ میں کام کریں۔ tutors ایک ساتھ پانچ مختصر اشارے دکھائیں گے، ہر ایک کے لیے بالکل ایک منٹ (مثلاً: کلاس روم کی سامنے والی دیوار میں کتنے اینٹیں ہیں، پانی کا کولر کتنے لیٹر سمیٹتا ہے، اسکول کا ماہانہ چاک کا خرچ کیا ہے)۔ ہر گروپ تخمینہ اور ایک جملہ لکھے جس میں اپنا طریقہ بتائے۔ پانچوں کے بعد ہر گروپ اپنے طریقے ظاہر کرے۔ tutors معقول طریقے پر نمبر دیتے ہیں، حقیقی رقم کے قریب ہونے پر نہیں۔ تقریباً 25 منٹ۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. اپنے الفاظ میں بتائیں کہ اندازہ، تخمینہ اور تقریب میں کیا فرق ہے، ہر ایک کی ایک مثال کے ساتھ۔

(Understand)

2. ایک تربیتی طالبہ 47 ضرب 52 کا تخمینہ 50 ضرب 50 = 2,500 لگاتی ہے۔ طریقہ نام کریں، اور بتائیں حقیقی

جواب تخمینے سے اوپر ہے یا نیچے، وجہ کے ساتھ۔ (Apply)

3. ہر صورتحال کے لیے بتائیں تخمینہ مناسب ہے یا درست گنتی، اور کیوں: (a) کلاس کے امتحانی کاغذ منگانا؛

(b) یہ طے کرنا کہ اسکول وین سب طلبہ کو ایک سفر میں لے جا سکتی ہے یا نہیں۔ (Apply)

خلاصہ

عددی شعور اعداد کے سائز اور مطلب کا احساس ہے؛ یہی ہر جواب پر معقولیت کی جانچ چلاتا ہے۔ تخمینہ وہ سوچا سمجھا، دفاع کیا جا سکنے والا اندازہ ہے جس کا طریقہ اور مقصد ہو، اور یہ گروہ بندی، گول کرنے، سابقہ ہندسوں اور آسان اعداد جیسی حکمت عملیوں سے بنتا ہے۔ یہ جاننا کہ کب تخمینہ کافی ہے اور کب درستگی ضروری ہے، خود ایک مقداری فیصلہ ہے۔

خود جانچ کی فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

□ میں اندازے، تخمینے اور تقریب کا فرق بیان کر سکتی ہوں۔

□ میں اسکول کی صورتحال پر کم از کم دو تخمینے کی حکمت عملیاں لگا کر اپنا طریقہ نام کر سکتی ہوں۔

□ میں بتا سکتی ہوں کہ دی گئی صورتحال کو تخمینہ چاہیے یا درست گنتی، وجہ کے ساتھ۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں کوشش کریں

اپنے پریکٹیکم اسکول میں ایک مقدار کا تخمینہ لگائیں بغیر اسے مکمل گنے (مثلاً کلاس کی شیلف پر کتابوں کی تعداد، یا وقفے کے وقت میدان پر طلبہ)۔ اپنا تخمینہ، اپنا طریقہ لکھیں، پھر اجازت سے حقیقی رقم معلوم کریں۔ نوٹ کریں آپ کتنی دور تھیں اور اپنے طریقے میں کیا بدلتیں۔ نوٹ کلاس میں لائیں۔

مجموعی کام

پیرنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن 512 طلبہ والے اسکول پر انعامات کے لیے 25,000 روپے خرچ کر سکتی ہے۔ صدر 100 انعام تقریباً 250 روپے فی انعام کا منصوبہ بناتے ہیں۔ مختصر تحریری جواب میں: (a) نامزد حکمت عملی سے بتائیں کہ منصوبہ بجٹ میں فٹ ہے یا نہیں، (b) ایک ایسی مقدار بتائیں جسے منصوبہ نظر انداز کرتا ہے جو نتیجہ بدل سکتی ہے، اور (c) منصوبے یا اس میں تبدیلی کی سفارش کریں، وجوہات کے ساتھ۔

منی ربرک (ہر معیار 2-0 نمبر):

- نامزد حکمت عملی سے تخمینہ: بجٹ کی جانچ بتائی گئی حکمت عملی سے ہو، ننگے عدد سے نہیں۔
- نظر انداز شدہ مقدار: جواب کوئی حقیقی عنصر (انعام کی اقسام، ٹرانسپورٹ لاگت) بتاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ وہ نتیجہ کیسے بدل سکتا ہے۔ (Analyze)
- سفارش منطقی: حتمی سفارش (a) اور (b) دونوں سے نکلتی ہے۔

مزید پڑھائی

- Gula, T., & Lovric, M. (2025). Promoting mathematical thinking of university students: The case of a numeracy course. *Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education*, 25(1), 171-184. <https://doi.org/10.1007/s42330-024-00342-0>
- /OECD. PISA mathematics framework. <https://www.oecd.org/pisa>

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں